KP06 從階梯到反向傳播的梯度

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.6

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明為什麼要把階梯函數換成 sigmoid，以及斜率參數 a 的取捨。
- 能用連鎖律把一個權重的斜率寫成「δ 乘上輸入」，並用 2–2–1 網路逐步算出每個 δ。
- 能把九個權重各更新一步，並用數值差分核對梯度。

KP06 從階梯到反向傳播的梯度

一句話重點：階梯函數不可微，換成 sigmoid 才有斜率可用；用連鎖律，每個權重的梯度等於「δ（誤差乘斜率）乘上這個權重的輸入」，而 δ 從輸出層沿著權重一層層往回算，這就是反向傳播。

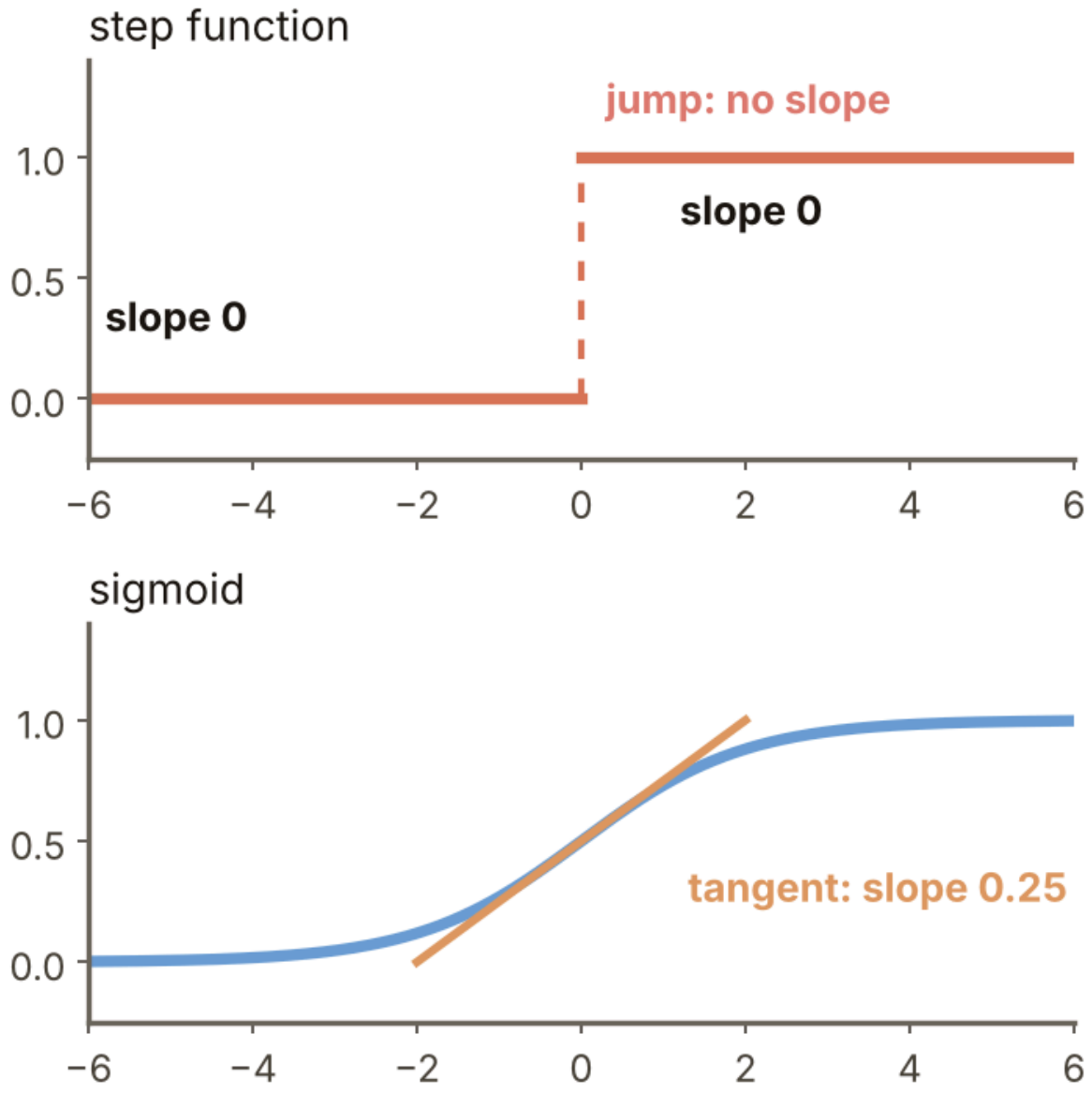
1. 階梯函數沒有斜率可看

白話說明：KP05 的權重是規則直接給的。要讓網路自己學權重，要看代價對每個權重的斜率，往讓代價變小的方向調。

- **代價函數**：把預測和目標差多少加總成一個數，越小越好。本講義用 $E = \frac{1}{2}(\text{目標} - \text{輸出})^2$。
- **梯度下降**：看代價對每個權重的斜率，往讓代價變小的方向把權重調一點。

階梯函數除了跳躍的那一點，斜率都是 0；跳躍那一點沒有斜率。拿不到斜率，梯度下降就無從下手。

圖說 `lec05-kp06-step-slope`：上圖階梯函數，斜率處處為 0，跳躍處沒有斜率；下圖 sigmoid 在中間有斜率 0.25 的切線。



2. 把階梯磨圓成 sigmoid：斜率處處有，但越像階梯，斜率越只剩一小段

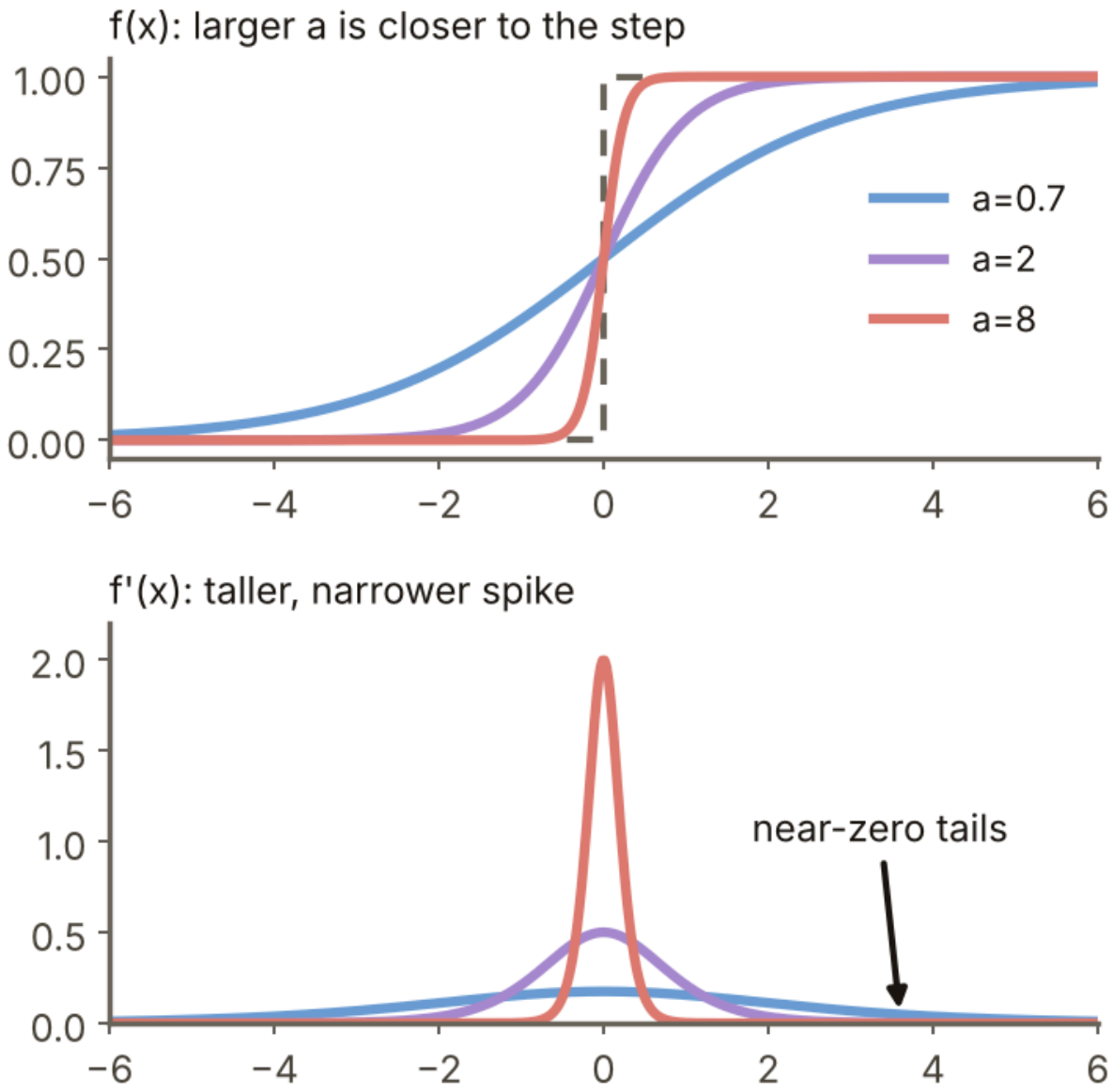
正式定義：

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-ax}}, \qquad f'(x) = a\, f(x)\,\big(1 - f(x)\big).$$

a 越大越像階梯。**sigmoid** 把任何數壓進 0 到 1 之間。

常見迷思：越接近階梯越好。其實 a 越大，斜率的高峰越窄越高，兩側的斜率幾乎是 0，反而越難用梯度訓練。另外，離開階梯後，KP03「映射到立方體頂點」的幾何說法不再成立，正確分類改由代價函數來扛。

圖說 `lec05-kp06-sigmoid-a`：上排三條 sigmoid（$a = 0.7, 2, 8$）與虛線階梯；下排是對應的斜率。



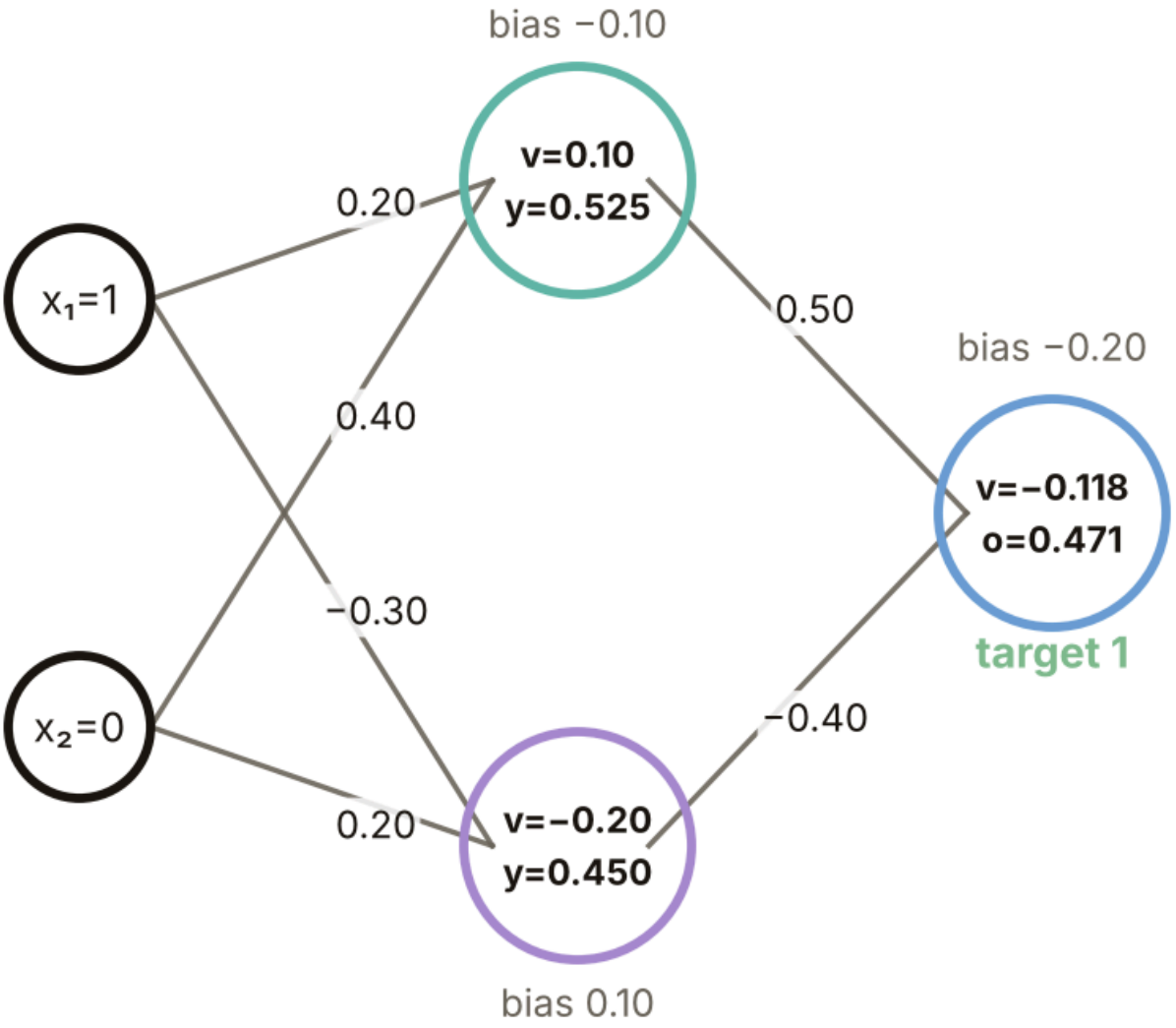
3. 用一個 2–2–1 小網路走一遍

前向傳遞：從輸入一層一層往前算。每個單元先算加權和 v，再套 sigmoid 得 $y = f(v)$，並把中間值存下來。

例子：輸入 $x = (1, 0)$，目標 1。權重（偏置、x_1、x_2）：隱藏單元 1 為 $(-0.10,\ 0.20,\ 0.40)$，單元 2 為 $(0.10,\ -0.30,\ 0.20)$，輸出單元為 $(-0.20,\ 0.50,\ -0.40)$。

- 隱藏層：$v_1 = -0.10 + 0.20 \cdot 1 + 0.40 \cdot 0 = 0.10$，$y_1 = 0.525$；$v_2 = 0.10 - 0.30 \cdot 1 + 0.20 \cdot 0 = -0.20$，$y_2 = 0.450$。
- 輸出層：$v_o = -0.20 + 0.50 \cdot 0.525 - 0.40 \cdot 0.450 = -0.118$，輸出 $o = 0.471$。誤差 $e = 1 - 0.471 = 0.529$，$E = \frac{1}{2}e^2 = 0.140$。

圖說 `lec05-kp06-net-forward`：權重標在線旁，偏置寫在圖上方。



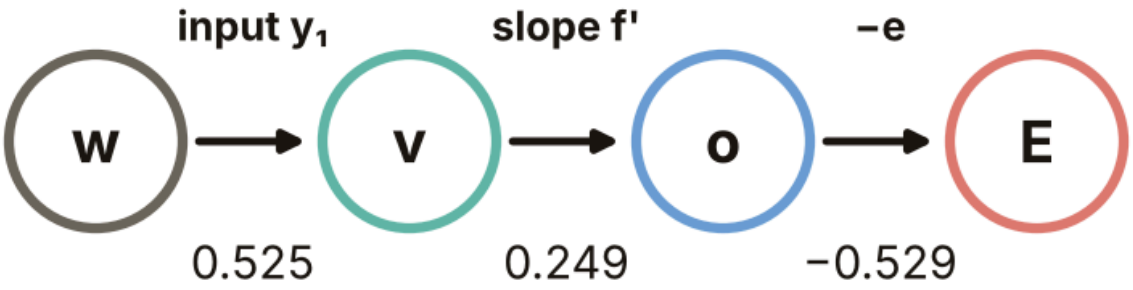
4. 一個權重該調多少：把代價的斜率拆成三段斜率相乘

連鎖律：E 要經過 o、v 才依賴權重 w，所以

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial o} \cdot \frac{\partial o}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial w}.$$

以「隱藏單元 1 到輸出」的權重為例：$\partial E/\partial o = -e = -0.529$，$\partial o/\partial v = f'(v_o) = o(1-o) = 0.249$，$\partial v/\partial w = y_1 = 0.525$（這個權重乘的輸入）。相乘得 -0.069，負號表示把 w 調大，E 會變小。

圖說 `lec05-kp06-chain`：$w \to v \to o \to E$ 的三段斜率與乘積。



slope of E in w = product of the three slopes

$$0.525 \times 0.249 \times (-0.529) = -0.069$$

w is the weight from hidden unit 1 to the output

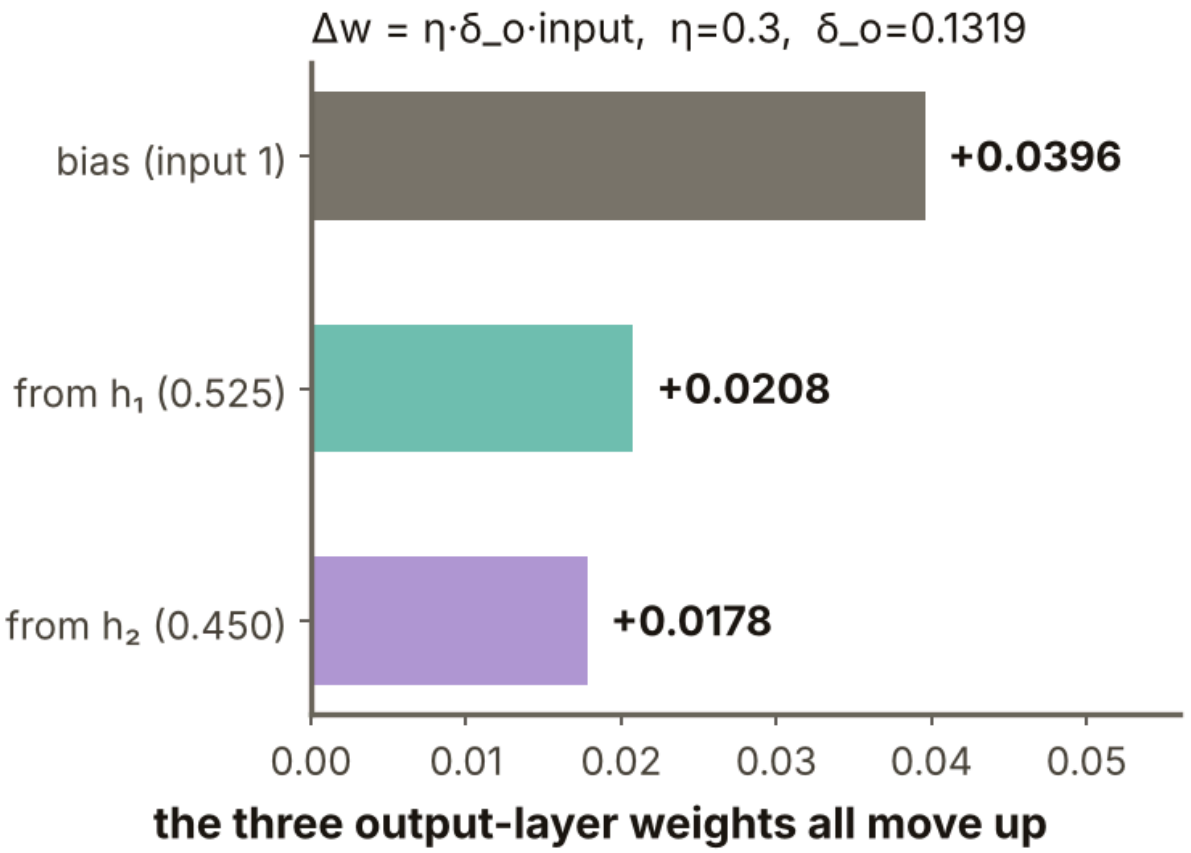
5. 誤差訊號 δ：輸出層的梯度就是 δ 乘上輸入

誤差訊號 $\delta \equiv -\partial E/\partial v$，也就是「誤差乘上斜率」。輸出單元 $\delta_o = e\, f'(v_o) = 0.529 \times 0.249 = 0.1319$。每個權重的下降方向為 $-\partial E/\partial w = \delta \cdot$ (這個權重乘的輸入)；例如第 4 節的斜率 -0.069，加負號就是 0.1319×0.525。

學習率 η：每次調整權重的步子大小，本例 $\eta = 0.3$。更新量 $\Delta w = \eta\, \delta \cdot$ 輸入。三個輸出權重的輸入是 1（偏置）、$y_1 = 0.525$、$y_2 = 0.450$，所以更新量是 $+0.0396$、$+0.0208$、$+0.0178$。

符號說明［補充］：來源把 δ 同時寫成 $\partial E/\partial v$ 與「誤差乘斜率」，兩者差一個負號；本講義統一定義 $\delta = -\partial E/\partial v$，所以更新是加 $\eta\delta$·輸入。

圖說 `lec05-kp06-out-bars`：三個輸出權重的更新量，都是正的。



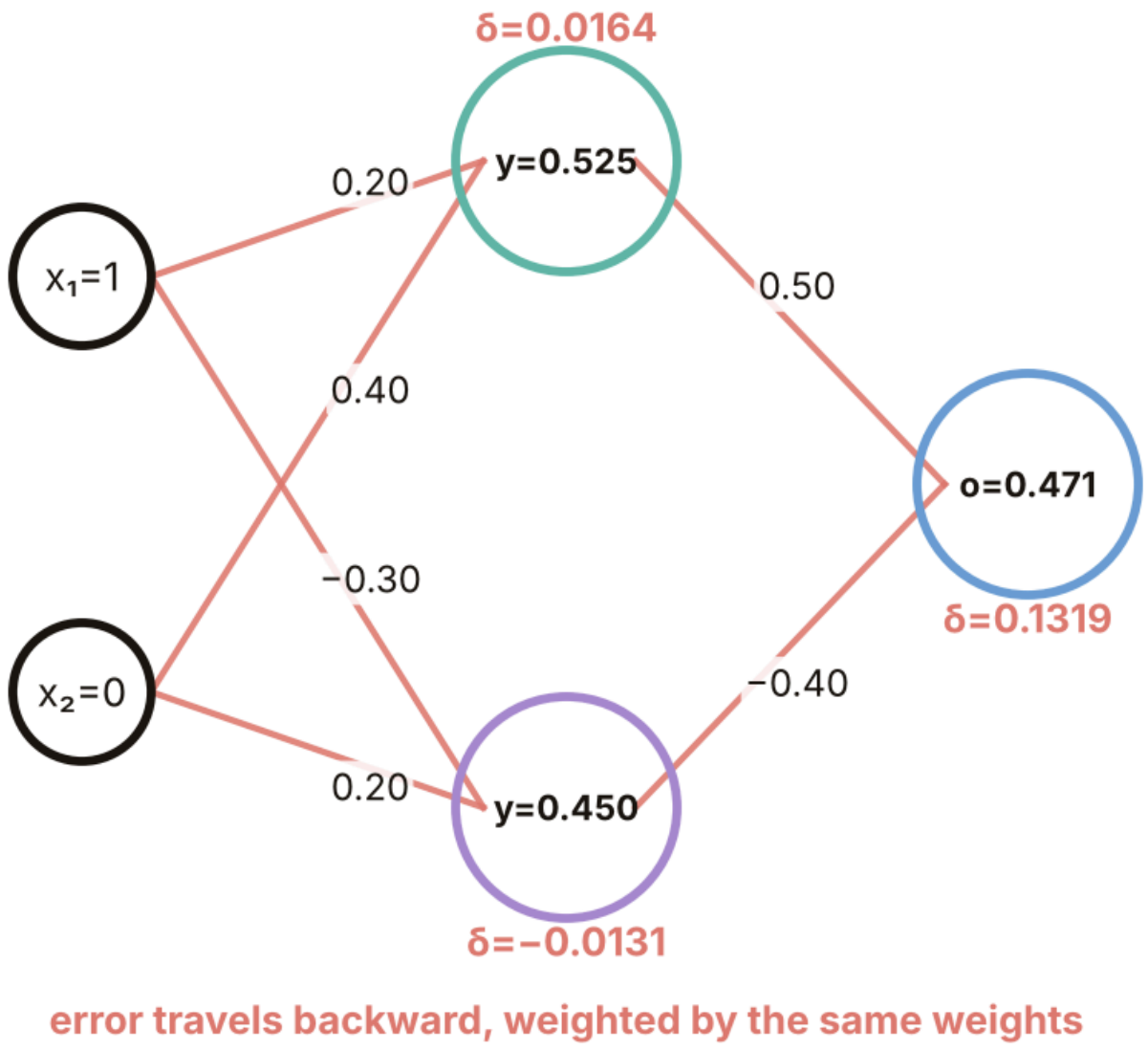
6. 隱藏層看不到目標：把輸出的 δ 沿著權重往回分

反向傳播：前向算完所有輸出後，從輸出層往回走。隱藏單元只透過連到下一層的權重影響 E，所以一個單元的 δ 等於下一層 δ 乘上連過去的權重後加總，再乘上自己的斜率：

$$\delta_j = f'(v_j) \sum_k \delta_k \, w_{kj}.$$

算例：$\delta_1 = 0.249 \times 0.1319 \times 0.50 = 0.0164$；$\delta_2 = 0.248 \times 0.1319 \times (-0.40) = -0.0131$（$w_{o2}$ 是負的，所以 $\delta_2 < 0$）。

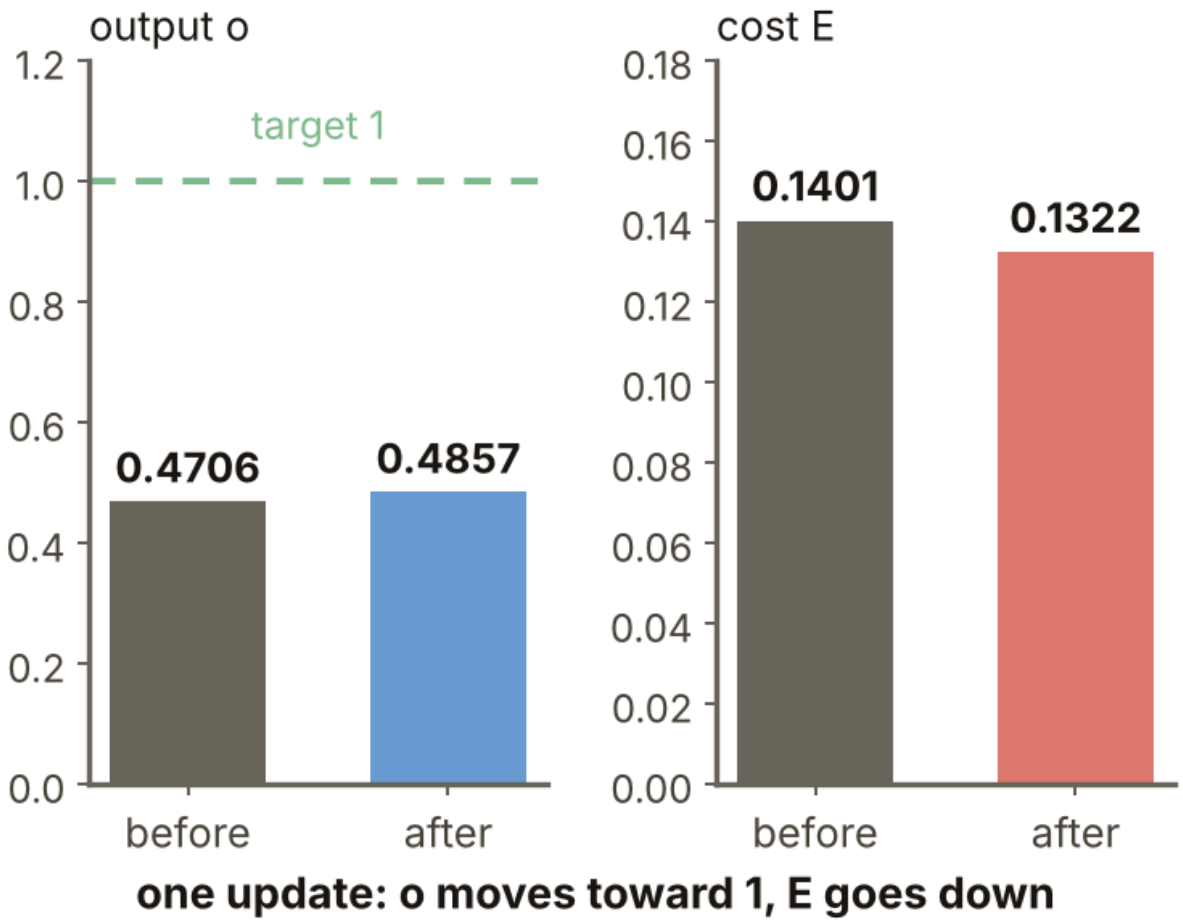
圖說 `lec05-kp06-net-backward`：紅色線是誤差往回走的路徑。



7. 九個權重各調一步，代價從 0.140 降到 0.132

隱藏層的輸入是 $(1, 1, 0)$：單元 1 的偏置與 x_1 權重各 $+0.0049$；單元 2 各 -0.0039；x_2 的權重不動（輸入是 0）。更新後重新前向傳遞（程式重算）：輸出 $o = 0.4857$（原 0.4706），$E = 0.1322$（原 0.1401）。一步只走一小步，要重複很多步才會接近目標。

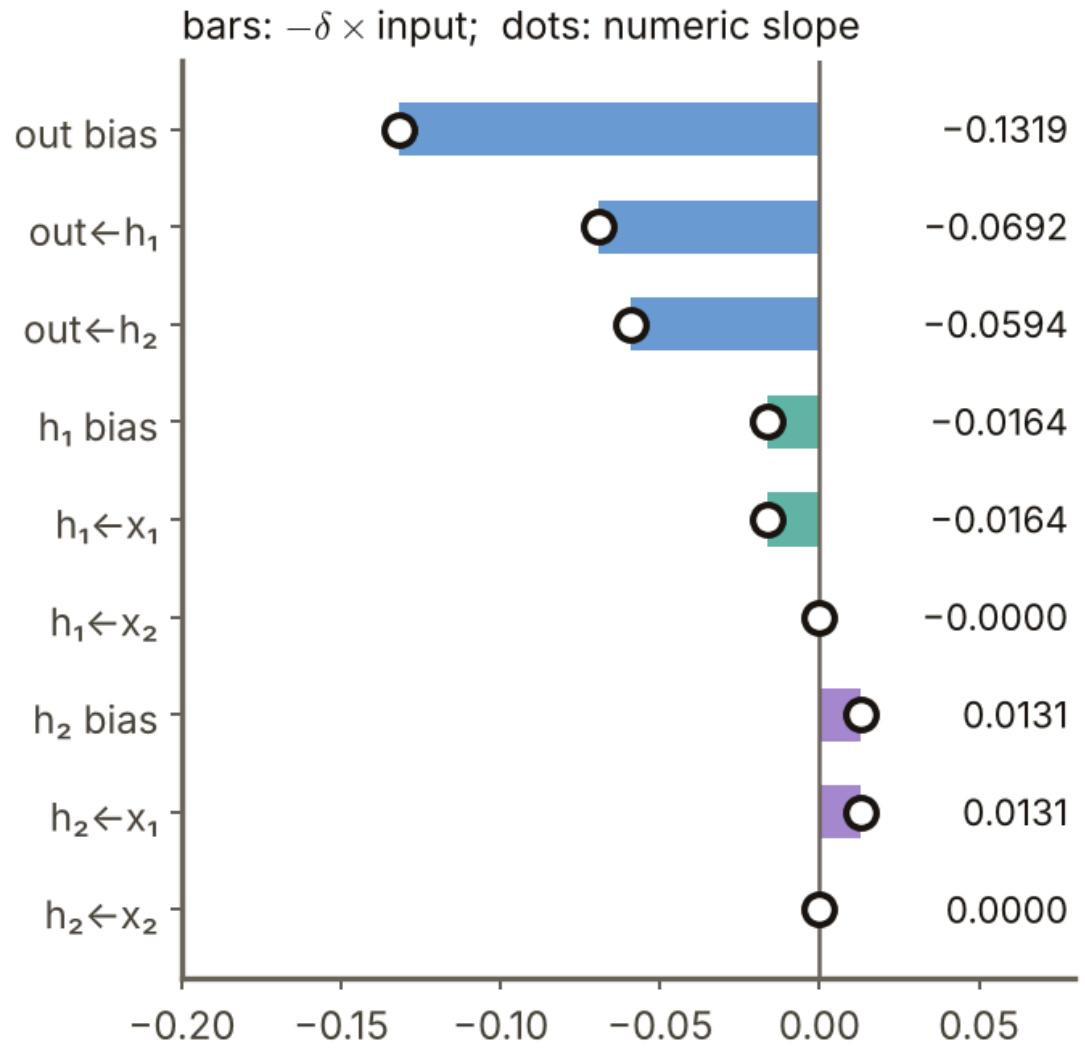
圖說 `lec05-kp06-before-after`：左為輸出，右為代價。



8. 用數值斜率核對

把某個權重加減一點點 $\varepsilon = 10^{-6}$，看 E 變多少：$[E(w+\varepsilon) - E(w-\varepsilon)]/(2\varepsilon)$。九個權重的 $-\delta \times$ 輸入 與差分斜率相同，差距小於 10^{-6}（程式重算）。這是寫反向傳播程式時最常用的除錯方法。下一個知識點把整個流程寫成演算法。

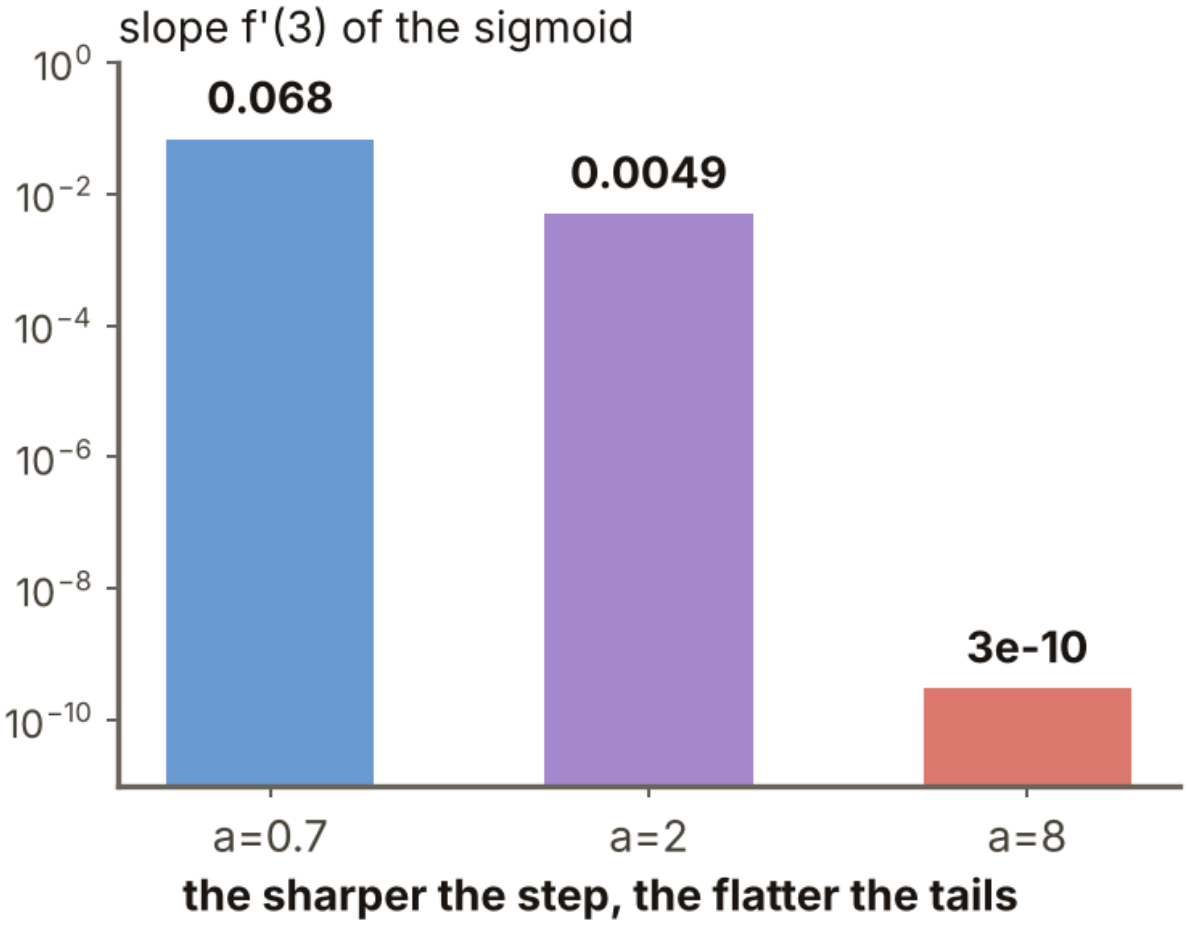
圖說 `lec05-kp06-numcheck`：長條是 $\delta \times$輸入，圓點是差分斜率。



延伸：斜率飽和、練習與解題示範

斜率飽和：在 $x = 3$，$f'(3) = a\,f(1-f)$：$a = 0.7$ 是 0.068，$a = 2$ 是 0.0049，$a = 8$ 是 3×10^{-10}。a 太大時，離中心不遠就進入「飽和」，δ 乘上幾乎是 0 的斜率，權重幾乎不動；所以 a 取中等大小。

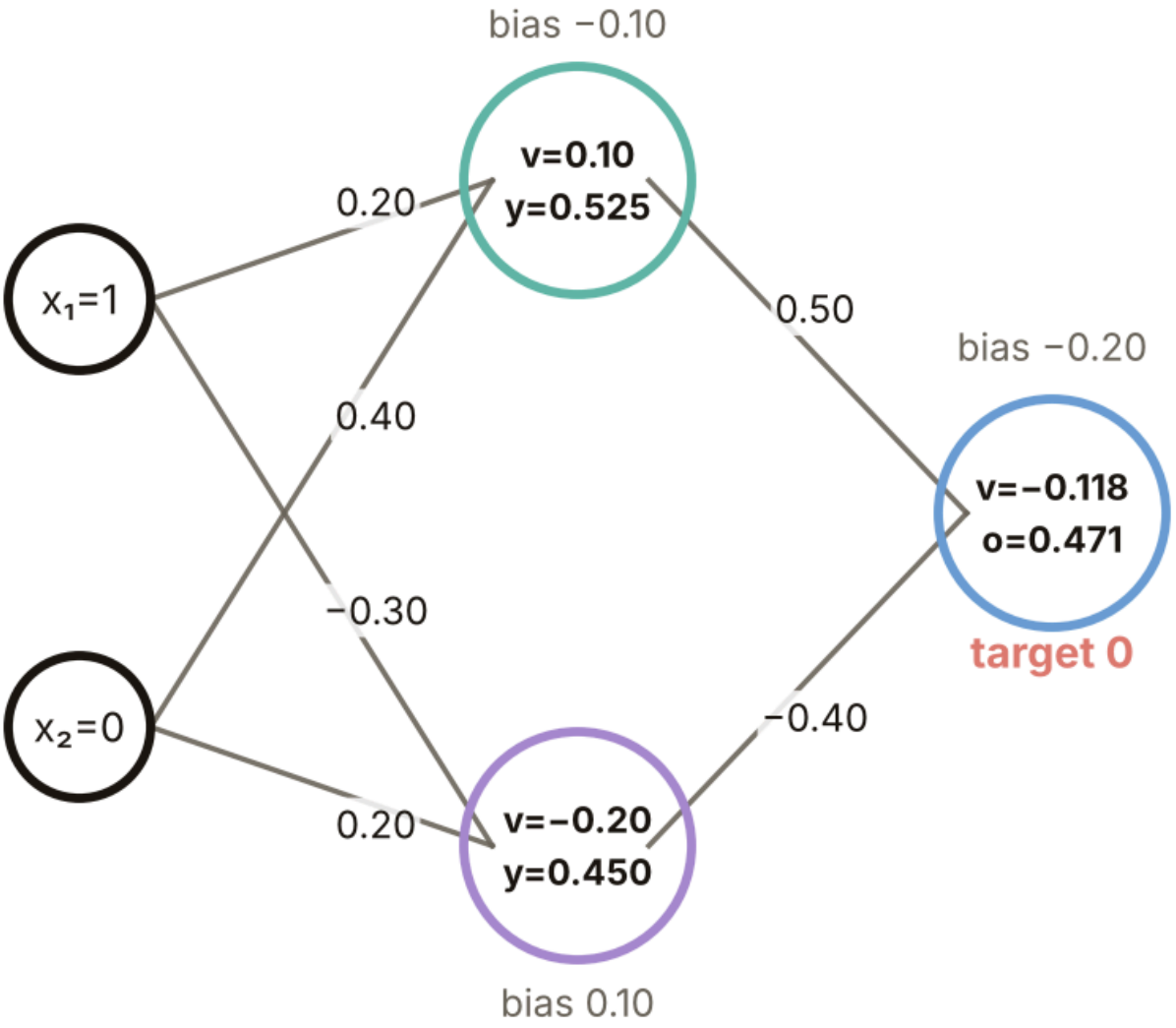
圖說 `lec05-kp06-saturation`：對數座標的斜率長條圖。



小練習：沿用本例，只把目標從 1 改成 0，前向傳遞不變。

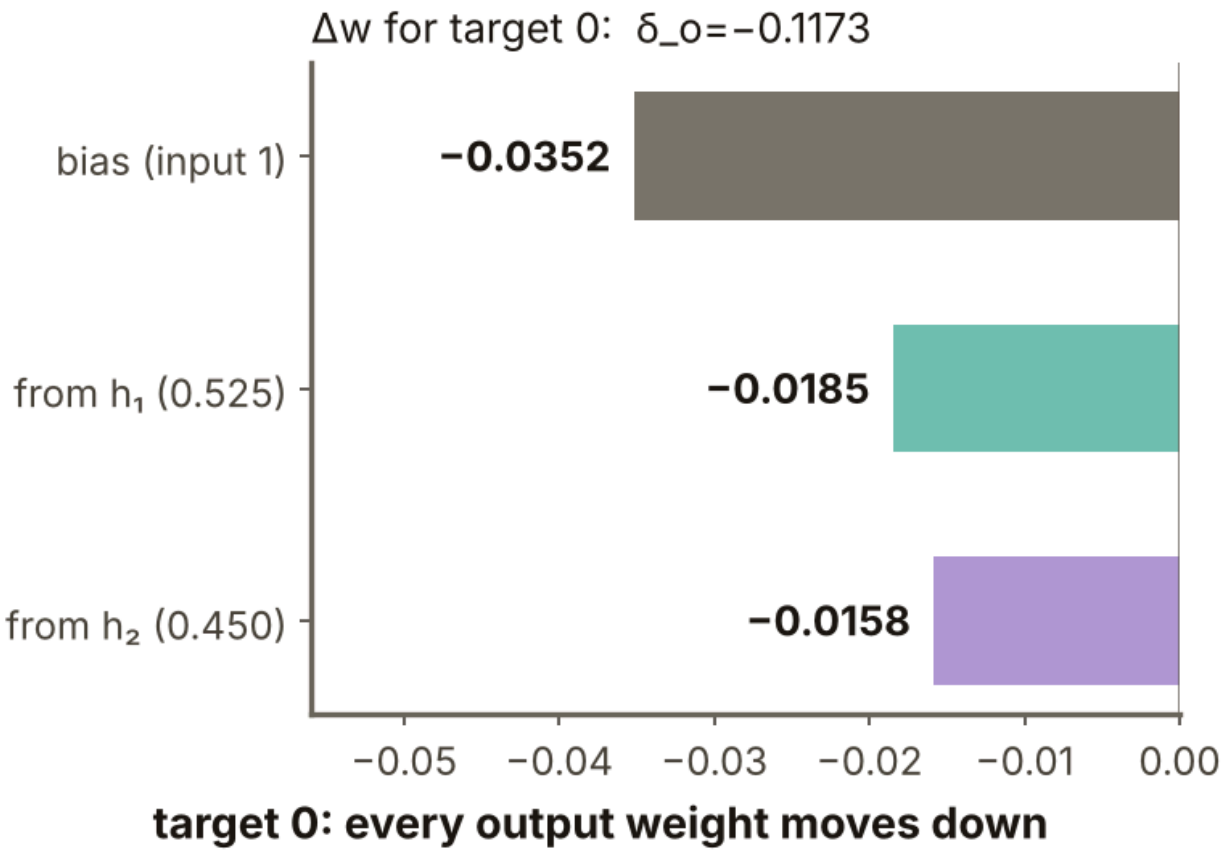
1. 誤差 e 與輸出層的 δ_o 是多少？提示：e = 目標 − 輸出，$f'(v_o) = 0.249$ 不變。
2. 三個輸出權重各往哪個方向調、調多少（$\eta = 0.3$）？

圖說 `lec05-kp06-practice-net`：同一個網路，目標改成 0。



題 1、2 解題示範：① $e = 0 - 0.471 = -0.471$，$\delta_o = -0.471 \times 0.249 = -0.1173$。② $\Delta w = 0.3 \times (-0.1173) \times$ 輸入：偏置 -0.0352、w_{o1} -0.0185、w_{o2} -0.0158，三個都往下調。③ 核對：輸出 0.471 要降向 0，輸出層權重都該降，和目標為 1 時符號剛好相反。

圖說 `lec05-kp06-practice-sol`：三個輸出權重的更新量，都是負的。



術語與來源

中文	English
代價函數	Cost function
梯度下降	Gradient descent
sigmoid	Sigmoid (logistic function)
前向傳遞	Forward pass
連鎖律	Chain rule
誤差訊號	Error signal (δ)
反向傳播	Backpropagation
學習率	Learning rate

來源：第四章 KP06，§4.6（2026-10-25 讀取）。sigmoid 家族、連鎖律與 δ 的反向遞迴依來源；2–2–1 的權重、輸入與目標取自來源互動例的初始設定，所有算例、更新量與數值

核對由本講義重算（［補充］，（程式重算））；δ 的符號約定為本講義統一。